DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2025.07.10

# 从学者到院士:国际科研合作网络中社会资本的流动-桥接机制*

赵 鑫 朱佳妮

**摘 要:**中国科学院院士作为我国顶尖学术人才,在推动科学进步及构建全球学术网络方面具有战略价值。基于社会网络理论,采用混合研究方法追溯了51位院士从博士阶段到当选前的跨国流动轨迹与国际科研合作网络,并结合典型案例揭示了社会资本的动态积累与转化机制。结果显示:院士的跨国流动模式以"复合流动型"和"国际浸润型"为主;形成了以"美国核心型"和"欧洲核心型"为主导的地缘层级结构。社会资本演化分析显示,院士经历了从师承强关系主导到结构洞连接的弱关系,最终通过其本土学生延续海外强关系的动态演化过程。建议通过实施差异化人才支持政策、重视弱关系的网络拓展功能,充分发挥院士的跨国学术桥梁作用,持续提升我国科技创新竞争力。

**关键词:**中国科学院院士;跨国学术流动;国际科研合作网络;社会资本;社会网络

## 一、问题提出

随着知识生产范式的转型和高等教育国际化的深入发展,当代科学研究正经历着从个体探索向团队协作、跨国合作与国家战略深度融合的变革。这一趋势显著推动了国际科研合作的增长,其占全球科研产出的比重已从1980年的3%显著上升至2019年的25%[1],国际合作已成为主流科研范式[2]。这种合作模式不仅有效提升了科学创新能力[3]、助力解决全球性问题、增强机构国际影响力[4],同时在高层次学术人才培养[5]中发挥重要作用。然而,在全球化与逆全球化相互交织的复杂背景下,国际科研合作及其网络结构正在面临前所未有的复杂局势,亟需深入探究。

现有研究提供了多层次的分析视角:宏观层面聚焦于国际合作网络格局演变[6-7]与主导地位变迁(尤其是自然科学领域)[8];中观层面关注学科差异[9]、影响因素与作用结果[10];微观层面则主要依托社会网络理论(Social Network Theory),解析学者合作网络中的关键合作者识别[11-12]、网络关系属性[13-14]及其对科研绩效的影响[15-16]。该理论以"关系"和"结构"为两大核心分析维度:前者考察行动者间社会联系的密度、强度与规模;后者揭示行动者在网络中的位置特征、连接模式及其对资源获取的作用机制,发展出弱关系、强关系、结构洞等核心理论流派,并将嵌入社会网络中的社会资本解构为结构资本、关系资本、认知资本三个维度[17],为本研究提供了关键分析框架。

其一,结构资本体现学者在合作网络中的结构性嵌入程度,现有研究多采用中心度、结构洞和网络密度进行测量[18]。其中,中介中心度虽属于中心性指标,但其"测量节点连接非冗余群体的能力"的功能与Burt的结构洞观点高度契合[19],在理论[20-21]和实证层面[22]均被纳入结构洞测量维度,故本研究也将其作为结构洞的测量指标。(见表1)其二,关系资本表征学者通过持续学术互动积累并转化资源的能力。Granovetter将关系强度划分为互动频次、情感强度、亲密程度与互惠服务四个维度,互动频次因可测量性成为核心指标[23],强调弱关系的优势。边燕杰的"强关系假设"则揭示了在中国文化情境下强关系的资源优势[24]。既有研究普遍采用合作者特征、数

* 本文系国家社会科学基金(教育学)一般课题"中国高被引学者国际科研合作网络研究"(BIA210190)的研究成果



中国知网 https://www.cnki.net

表1 国际科研合作网络中社会资本的维度划分与测量指标

| 一级维度 | 二级维度 | 测量指标 | 指标意涵 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 结构资本 | 中心度 | 点度中心度 | 学者直接合作者数量 | 数值越大,直接合作规模越大 |
| | | 特征向量中心度 | 学者合作者的影响力 | 数值越大,其合作者影响力越高 |
| | 结构洞 | 中介中心度 | 学者在网络中发挥中介作用的程度 | 数值越大,在网络中发挥的中介作用越大 |
| | | 限制度 | 学者受网络结构制约的程度 | 数值越小,学者受限越小,其合作者彼此无紧密连接 |
| | | 有效规模 | 学者在网络中可获取社会资本的潜力 | 数值越大,可获取社会资本的潜力越大 |
| | 网络密度 | | 学者网络的紧密程度 | 数值越小,网络结构越开放 |
| 关系资本 | 核心网络 | 国际合作者占比 | 合作频次≥3次的国际合作者数量与合作频次≥3次的总合作者数量之比 | 数值越大,在核心合作网络中拥有更多的国际强关系 |
| 认知资本 | 国际科研合作经历 | 国际合作论文占全部论文的比例 | 学者参与国际科研合作的经历 | 数值越大,国际科研合作经历越丰富 |
| | 国际科研合作资历 | 首篇国际合作论文的时间跨度 | 学者对专业知识、话语与规则的熟识程度 | 数值越大,越能更好理解专业知识、话语与规则 |
| | 国际科研合作角色 | 第一作者占比 | 学者作为第一执行者的贡献 | 数值越大,学者在国际科研合作中实质性贡献越多 |
| | | 通讯作者占比 | 学者作为资源调度者的程度 | 数值越大,学者在国际科研合作中领导力越强 |

量和合作频次[25]作为关系资本的代理变量。本研究据此将3次及以上的国际合作定义为强关系网络,以衡量学者国际社会资本存量,并区分长期海外学术经历形成的制度性强关系与学术会议等临时性接触形成的弱关系。其三,认知资本指学者通过社会互动形成的共享知识体系与行为规范。鉴于其难以直接观测,现有研究采用以下三类代理指标间接测量:①国际合作论文比例(反映其跨国合作的广度与深度)[26-27];②首篇国际合作论文的时间跨度(评估学者融入国际学术网络的资历)[28];③第一作者与通讯作者占比(第一作者和通讯作者通常对研究成果作出主要学术贡献[29])。

尽管现有研究为本研究奠定了重要知识基础,但仍存在两个主要局限:其一,主要基于文献计量学、情报学和地理学方法,关注整体网络特征;其二,基于个体网络视角,对微观层面国际科研合作网络关系的动态演化机制研究不足,而这恰恰是理解合作网络形成、维系并发挥效用的关键。尤其是在全球科技竞争加剧的背景下,厘清这一微观机制具有紧迫现实意义。聚焦于研究对象,中国科学院院士完整、清晰且具典型性的学术职业发展轨迹为探索上述"黑箱"提供了理想样本。现有研究已证实早期教育经历、导师资源、地区优势等因素对学术人才成长的关键作用[30-31],并揭示了社会资本优势累积效应与路径依赖机制[32]。但针对顶尖学者,一个核心问题仍未得到充分解答:他们如何在跨国流动过程中动态构建、维持与转化其国际社会资本,进而持续塑造其国际科研合作网络?

基于此,本研究依据社会网络理论,整合简历数据、文献计量学数据、社会网络数据与深度访谈资料,系统追溯中国科学院院士自博士阶段到当选前的跨国流动轨迹,致力于解答其如何借助非正式国际科研合作网络实现国际社会资本的积累、维持与转化。这一过程又如何反馈影响其国际科研合作网络。通过揭示这一微观机制,为理解复杂多变的国际形势下顶尖学术人才的成长逻辑与国际科研合作的新趋势提供理论阐释与实证支撑。

## 二、研究设计

### (一)研究对象

本研究将研究对象限定为高校任职的院士群体,以排除机构类型对研究结果的潜在影响。首先,以2021年当选的65名院士作为初始样本,经筛选后确定34人符合高校任职标准。鉴于院士群体的特殊性及访谈数据采集的高难度性[33],本研究在成功访谈2021年样本的基础上,采用"机会抽样"方法[34]增强数据多样性,将2023年新当选的59名院士作为补充样本。综合考虑数据采集成本(每位院士约40小时)、学科代表性、国际合作程度,从数学物理学部、化学部和技术科学部选取17名2023年新增高校任职的院士,占当年度高校新增院士总数的54.24%。

本研究最终确定的有效样本量为51人,覆盖2021—2023年间高校新增院士的72.9%。样本特征如下:性别分布呈现男性主导特征(48人,94.12%);女性3人(5.88%);年龄分布呈现单峰形态,56~60岁组别占比最高(21人,41.18%);其次是61~65岁(12人,23.53%)和51~55岁(11人,21.57%);45~50岁占9.80%(5人);66岁和71岁各1人(1.96%);学科分布方面,技术科学部学者占比最高(17人,33.33%),其次为化学部(12人,23.53%)和数学物理学部(11人,21.57%),地学部占11.76%(6人),生命科学和医学部占5.88%(3人),信息技术科学部占3.92%(2人)。该样本设计参照诺贝尔奖得主研究范式[35],符合精英群体研究的规范要求。鉴于院士群体通过严格的制度筛选具有同质性特征,该样本量具有充分的统计解释效力[36]。

### (二)研究方法

本研究采用解释性顺序混合研究方法,通过简



中国知网 https://www.cnki.net

历分析法、文献计量学、社会网络分析以及精英访谈进行深入剖析。首先，构建个人信息数据库，通过院校官网等途径系统采集其学术履历、机构和国别变迁等基础数据。继而在Web of Science核心数据库中依次输入学者姓名、从博士到现任工作机构名称，下载其自博士入学至当选年度全部发表论文，建立论文数据库。通过整合学者简历信息与ORCID等唯一身份标识符逐一进行严格的姓名消歧处理，系统排除同机构或跨机构重名非本人论文。基于此筛选院士当选前的国际科研合作论文：需满足两位及以上作者共同署名，且至少有一位作者的第一署名机构为国外机构。随后逐一对合作者进行姓名消歧，将清洗后的合作者名单导入UCINET软件进行社会网络分析，将合作频次≥3次的合作者定为核心网络成员，并逐一匹配核心合作者所在的机构与国别。构建国际科研合作网络数据库。最后，通过三轮邀请程序筛选受访院士，并采用可视化技术绘制其个人合作网络图谱作为访谈辅助材料。经受访者同意后，录音资料被转录成文本，通过MAXQDA软件进行编码分析。

## 三、研究发现

### （一）社会资本的结构差异：三类跨国流动轨迹的差异分析

本研究基于51位院士的跨国学术流动揭示三类跨国流动轨迹对社会资本积累的影响机制。研究发现，院士跨国学术流动路径可划分为以下三类：第一类为“本土培育型”（7.84%，n=4），这些院士在中国完成全部学历教育后直接进入国内高校任教，呈现出完整的学术本土化路径；第二类为“复合流动型”（56.86%，n=29），呈现出“本土培养-国际历练-回归发展”的三阶段循环模式，包含短期海外访问（27.45%，n=14）和深度海外博士后及全职工作（29.41%，n=15）两个亚型，体现本土根基与国际前沿视野的融合优势；第三类是“国际浸润型”（35.29%，n=18），这些院士自博士阶段起全程接受系统的海外学术体系训练，其典型发展路径（n=8）经历了海外博士学位获取、博士后研究及全职阶段后回归中国学术界的阶梯式发展，这种流动轨迹也是跨国学术流动的典型模式，其资本呈现“原始积累-跨国转化-本土增值”的三阶段特征[37]。（见表2）

院士跨国流动轨迹呈现出明显的地缘层级结构。（见图1）美国作为全球学术体系的核心，在博士（18%）、博士后（25%）和全职任职（>50%）各个阶段均占主导地位。以美国为核心，国际学术体系形成

表2　跨国流动轨迹分组统计表

| 分组 | 具体意涵 | 人数 | 比例 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人数 | 百分比 |
| 本土培育型 | 仅中国博士 | 4 | 7.84% | 4 | 7.84% |
| 复合流动型（本土培养+海外工作） | 中国博士+海外博士后[a] | 8 | 15.69% | 29 | 56.86% |
| | 中国博士+海外博士后+海外访问 | 4 | 7.84% | | |
| | 中国博士+海外博士后+海外全职[b] | 3 | 5.88% | | |
| | 中国博士+海外工作[c] | 14 | 27.45% | | |
| 国际浸润型（海外培养+/海外工作） | 海外博士+海外博士后+海外全职 | 8 | 15.69% | 18 | 35.29% |
| | 海外博士+海外博士后 | 4 | 7.84% | | |
| | 海外博士+海外访问 | 2 | 3.92% | | |
| | 海外博士+海外全职 | 3 | 5.88% | | |
| | 海外博士[d] | 1 | 1.96% | | |
| 合计 | | 51 | 100% | 51 | 100% |

注：a.读博期间有1人前往意大利联合培养。b.读博期间有1人前往日本联合培养。c.其中有12人为中国博士+海外访问，有1人为中国博士+海外访问+海外全职。有1人未攻读博士学位，也未从事博士后研究，仅拥有海外访问经历。d.考虑到差异比较中，计算不同分组之间差异的准确性，将在海外完成博士学位后直接回国任职的1人归为“国际浸润型”。

了三级梯队结构：第一梯队由德国、英国等传统西方学术强国组成，第二梯队包含澳大利亚、加拿大等新兴知识枢纽，第三梯队则汇聚日本、新加坡等东亚学术重镇，共同构成了竞争与合作并存的空间格局。

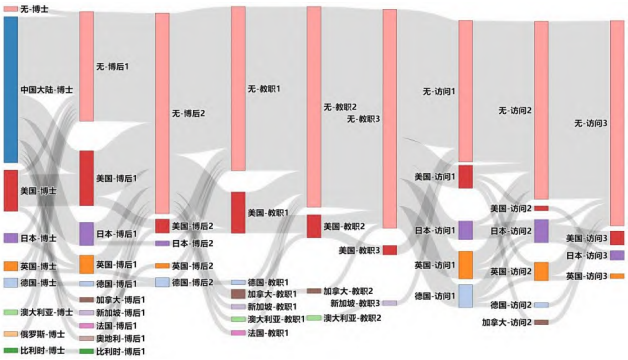



图1　跨国流动的阶段性轨迹分布图

注：图中展示了51位院士自博士阶段起，历经博士后、海外全职任职、海外访问四个阶段的跨国流动路径。通过桑基图可视化，左侧为起始国，右侧为目的国，路径带宽代表流动人数。为聚焦主要流动趋势，图中已剔除两条低频路径（英国第三段博士后经历1例，美国第四段教职经历1例）。

不同类型的跨国流动轨迹显现出显著的地域选择差异。（见图1、表2）从地理分布来看，“复合流动型”学者通过短期访问高度集中于美国、英国、德国、日本等制度化学术中心，这种模式与20世纪90年代我国学术体制改革中对接国际前沿的需求密切相关[38]。相比之下，“国际浸润型”学者呈现多极化分布特征，广泛覆盖美国、日本、法国、英国等传统学术强国，形成深度嵌入全球学术网络的格局。这种差



中国知网 https://www.cnki.net

异反映了两类差异化学术资本积累路径：前者通过与国际核心网络自上而下的互动获取资源，后者则通过自下而上地系统嵌入跨国学术共同体实现学术惯习的内化。

不同类型跨国流动轨迹虽未达统计显著水平，基于数值的分析仍揭示出若干重要趋势。基于社会资本积累框架分析，三类流动轨迹各具特点。（见表3）在结构性资本方面，“复合流动型”学者平均合作规模达294位，展现出广泛的连接能力；“国际浸润型”则在网络质量上优势明显（其中特征向量中心度0.55，中介中心度0.81，网络密度0.08），显示出更强的网络影响力。在关系合作强度方面，“国际浸润型”学者的国际合作占比最高（46.03%），显著高于“复合流动型”（33.97%）和以本土合作为主的“本土培育型”（24.26%）。值得注意的是，三类群体在国际科研合作发表资历上无显著差异，但他们在认知性资本方面则呈现不同倾向，“国际浸润型”学者更多担任第一执行者角色（12.13%），而“本土培育型”则偏重资源协调（40.99%）。

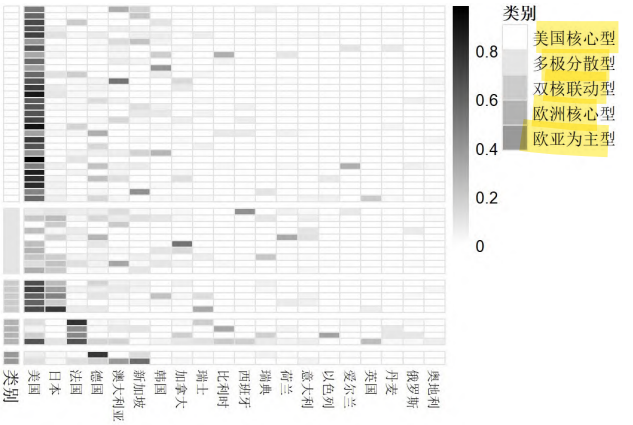
**表3 不同跨国流动轨迹的社会资本差异比较**

| 测量指标 | 跨国流动轨迹 | | | $F$ | $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 本土培育型 | 复合流动型 | 国际浸润型 | | |
| 点度中心度 | 195.50（98.47） | 293.59（317.42） | 279.78（274.73） | 0.20 | 0.822 |
| 特征向量中心度 | 0.43（0.20） | 0.50（0.13） | 0.55（0.08） | 2.52 | 0.091 |
| 中介中心度 | 0.68（0.19） | 0.76（0.13） | 0.81（0.10） | 1.96 | 0.152 |
| 限制度 | 0.06（0.04） | 0.08（0.17） | 0.07（0.06） | 0.13 | 0.879 |
| 有效规模 | 167.91（100.96） | 270.16（299.20） | 263.53（262.68） | 0.24 | 0.787 |
| 网络密度 | 0.14（0.17） | 0.09（0.10） | 0.08（0.07） | 0.78 | 0.463 |
| 国际合作者占比 | 24.26（17.73） | 33.97（20.32） | 46.03（21.96） | 2.75 | 0.074 |
| 国际合作论文占比 | 20.33（14.11） | 26.84（18.71） | 40.15（22.55） | 3.11 | 0.054 |
| 首篇国际合作论文的时间跨度 | 20.75（3.69） | 18.52（4.79） | 19.56（4.18） | 0.60 | 0.554 |
| 通讯作者占比 | 40.99（21.19） | 36.20（18.54） | 33.05（20.03） | 0.33 | 0.722 |
| 第一作者占比 | 6.26（5.71） | 4.97（5.41） | 12.13（18.94） | 1.98 | 0.149 |

注：为避免网络规模的影响，中介中心度采用标准化结果。括号外数值为平均值，括号内数值为标准差。

（二）社会资本的静态特征：五类国际科研合作模式的聚类分析

院士国际科研合作网络覆盖全球58个国家，美国占据网络核心地位，合作频次远高于其他国家。日本、法国、德国、澳大利亚和新加坡则构成中等合作强度集群。为清晰识别国际合作模式差异，本研究基于51位院士与20个主要合作国的合作关系数据，采用层次聚类分析法进行模式识别[39]。系统评估显示，当K=2时轮廓系数达最大值0.317，但二分结构过度简化了网络复杂性；K=5时轮廓系数为0.214，虽属弱聚类但符合社会科学数据特征，且能较好反映网络微观差异。鉴于领域解释性优先于统计最优解的原则[40]，本研究最终采用K=5的聚类方案，分析结果通过热力图直观呈现。（见图2）




注：图中展示了51位院士（行）与其国际科研合作中最频繁的前20个国家（列）之间的合作关系强度，颜色深浅代表合作频次的高低。行聚类采用层次聚类，划分了5类国际科研合作模式。

**图2 五类国际科研合作模式图**

本研究将院士国际科研合作网络划分为五类典型模式。（见图2）其中，“美国核心型”（58.82%，n=30）占比最高，这类合作呈现典型的单中心集聚特征，与美国合作占比高达34.38%~98.37%；相比之下，“多极分散型”模式（19.61%，n=10）则展现出完全不同的特征，其合作网络覆盖美国、加拿大、日本等多个国家，形成去中心化的结构；“双核联动型”（9.80%，n=5）形成了以美国、日本为轴心的跨太平洋合作结构，两国的合作占比分别为59.34%~73.41%和26.32%~77.09%；“欧洲核心型”（7.84%，n=4）以法国等西欧国家为主要合作伙伴（占比处于44.12%~78.05%）；“欧亚为主型”合作伙伴（3.92%，n=2）主要来自德国（77.09%）或亚太地区（新加坡56.10%、澳大利亚39.03%）。这些多元化的模式展现了全球科研合作中“核心-边缘”结构的动态演变，以及地理邻近性和多中心战略的复杂互动。

不同类型国际科研合作模式虽未达统计显著水平，（见表4）基于数值的分析仍揭示出若干重要趋势。在结构性资本维度，“欧洲核心型”和“欧亚为主型”表现出显著优势。网络规模（点度中心度分别为507.75和402.50）和结构洞位置（中介中心度分别为0.80和0.85）均优于其他类型；而“双核联动型”虽中



中国知网 https://www.cnki.net

表4 不同国际科研合作模式的社会资本差异比较

| 测量指标 | 国际科研合作模式 | | | | | F | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 美国核心型（N=30） | 多极分散型（N=10） | 双核联动型（N=5） | 欧洲核心型（N=4） | 欧亚为主型（N=2） | | |
| 点度中心度 | 229.57（191.36） | 265.80（183.67） | 390.20（225.77） | 507.75（822.04） | 402.50（440.53） | 1.14 | 0.349 |
| 特征向量中心度 | 0.51（0.14） | 0.50（0.09） | 0.49（0.04） | 0.58（0.43） | 0.52（0.10） | 0.37 | 0.833 |
| 中介中心度 | 0.77（0.15） | 0.77（0.10） | 0.75（0.09） | 0.80（0.10） | 0.85（0.02） | 0.27 | 0.894 |
| 限制度 | 0.08（0.17） | 0.06（0.05） | 0.04（0.02） | 0.11（0.10） | 0.07（0.06） | 0.20 | 0.936 |
| 有效规模 | 210.10（180.96） | 247.17（174.72） | 360.37（211.45） | 477.08（777.56） | 382.64（430.09） | 1.17 | 0.338 |
| 网络密度 | 0.10（0.11） | 0.10（0.09） | 0.05（0.02） | 0.07（0.05） | 0.05（0.04） | 0.43 | 0.789 |
| 国际合作者占比 | 35.36（20.19） | 47.77（26.84） | 35.78（21.72） | 32.50（20.76） | 31.69（14.50） | 0.73 | 0.577 |
| 国际合作论文占比 | 31.83（19.64） | 18.02（8.50） | 37.91（26.06） | 44.63（29.48） | 39.65（38.91） | 1.75 | 0.156 |
| 首篇国际合作论文的时间跨度 | 18.17（4.48） | 21.20（4.05） | 20.20（5.89） | 18.00（2.16） | 21.00（5.66） | 1.11 | 0.363 |
| 通讯作者占比 | 38.06（18.09） | 38.80（23.45） | 17.42（9.43） | 32.58（16.76） | 30.78（19.39） | 1.45 | 0.233 |
| 第一作者占比 | 9.44（15.15） | 6.53（7.67） | 2.39（2.83） | 4.96（3.83） | 3.66（5.18） | 0.49 | 0.747 |

注：为避免网络规模的影响，中介中心度采用标准化结果。括号外数值为平均值，括号内数值为标准差。

介中心度相对较小（平均0.75），但网络异质性指数最高（0.04）。关系性资本方面，“多极分散型”的国际合作者占比达47.77%，高于其他类型。认知性资本呈现区域分化特征：美国合作群体更倾向于第一执行角色（占比9.44%），而欧洲合作群体的国际合作论文比例（44.63%）较高。这些发现不仅印证了全球学术网络中心发展趋势，也为理解不同区域合作模式对社会资本积累的差异化影响提供了重要实证依据。

（三）社会资本的动态演化：以国际浸润型院士为案例

本研究通过典型性单案例纵向研究[41]，深入剖析了院士A在其学术职业发展中社会资本的动态演化过程。选择这一案例具有充分代表性：院士A（男）作为纯硬学科领域的教授，拥有28年国际科研合作资历，其国际浸润型跨国流动轨迹和双核联动型的合作模式，为本研究提供了理想样本。研究将其职业发展划分为三阶段：“海外培养期”（8年，含5年博士和3年博士后）、“海外任职期”（10年）和“回国发展期”（2008年后）。

国际科研合作网络图谱（见图3）的时序分析揭示了院士A社会资本积累与转化的动态过程。在结构性维度上，网络规模在三个阶段呈指数级扩展（从最初19人增长至628人）。这一扩张不仅体现为规

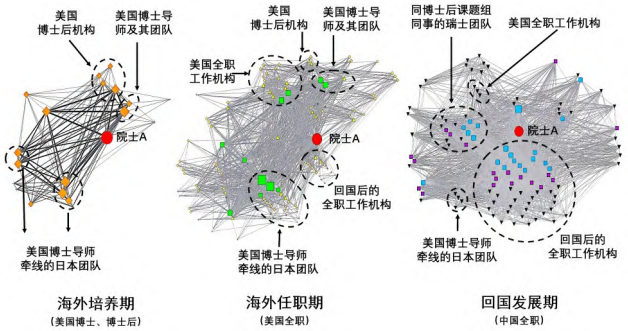



图3 院士A国际科研合作网络随职业发展的演化图谱

注：中心圆圈为院士A，其余每个节点代表一位合作者。节点大小和形状反映该合作者在网络中的点度中心性，节点越大表示其在合作网络重要性越高。虚线圈标示出三个阶段所形成的主要合作群体。回国发展期因为网络规模过大，若呈现全部合作者效果欠佳，故为清晰呈现可视化效果，仅呈现点度中心度≥40的合作者。

模增长，更伴随着网络质量的提升：合作者的影响力持续提升（特征向量中心度从0.386增至0.480），网络开放性不断增强（网络限制度从0.302降至0.027），社会资本的有效规模急剧扩大（从7.130增至577.464）。值得指出的是，院士A在网络中的桥梁作用显著增强，其中介中心度实现了从14.075到116 273.477的跨越式提升。

在关系性资本方面，院士A核心合作网络中的国际合作者呈现明显的地域特征与时间演变。早期以美国（23.62%）为核心的合作网络逐渐融入日本（16.58%）和瑞士（10.05%）等重要节点，最终形成以我国为中心的多元网络（43.72%）。纵向来看，国际合作者占比呈现阶段性下降：从最初的100%降至海外任职期的88.29%，回国后进一步降至54.94%，反映出本土合作网络的持续强化。

在认知性资本方面，其通讯作者与第一作者身份占比均呈现“先下降、后回升”的U型曲线，通讯作者占比由15.79%降至4.08%，随后回升至5.88%，第一作者占比从31.58%下降至6.12%后回升至13.24%。这一趋势反映了其在不同阶段科研领导力的动态调试。

综合来看，院士A的社会资本演化呈现出相互衔接的阶段性特征：海外培养期嵌入美、日核心网络积累强关系；海外任职期依托结构洞位置发展弱关系；回国发展期则通过派出本土学生来维系、深化和拓展海外关系，成功构建起连接中外科研网络桥梁。这一过程不仅验证了地理邻近性对学术的重要性，更揭示了高层次人才通过持续战略性地维护强关系、开发弱关系以及重构本土网络，实现社会资本积累、转化与增值的内在机制。

1. 立足海外：嵌入全球学术核心网络，构建跨国



中国知网 https://www.cnki.net

强关系。海外培养期与任职期是院士构建国际合作关系的基础阶段。正如院士A强调“(海外留学经历)对我来说是最重要的,(现在合作的)海外的学者基本上是我在海外留学时认识的”。这一阶段形成了两种持续性的强关系网络:一是通过美国博士导师引荐的日本团队合作,二是博士后阶段建立的瑞士联系。这些早期建立的国际合作产生三大持续影响:其一,为回国后的科研工作提供了稳定的国际资源;其二,促进了一批高影响力研究成果的产出;其三,使其成为连接国内外学术网络的桥梁。可见,海外阶段的地理邻近性为其在职业生涯起步阶段构建稳固且有影响力的“强关系”提供了关键基础,所形成的社会资本具有显著的“沉淀效应”,对学者后续职业发展产生深远影响。

2. 回归本土:维系海外强关系,占据结构洞位置,推动资本转化。回国发展期,院士A的学术合作网络经历了一场深刻的转型与重构过程,这一时期呈现出“本土扩张”与“国际合作优化”并行发展的特征,展现了社会资本动态调整的复杂机制。尽管部分合作者随时间淡化或终止,但与瑞士、美国、日本等核心机构的联系并未中断。具体表现在三个方面。

其一,原有海外“强关系”得到了进一步的巩固与强化。一方面,院士A构建了以学生流动为纽带的学术传承体系。通过派遣学生赴国际合作者所在的机构学习,持续深化了合作关系:“前几年(国际同行)邀请我去(访学),随后我也陆续将好几个学生送到那儿(美国)学习”。另一方面,院士A依托重大科研项目和先前坚实的合作基础,使得他分别与瑞士、美国和日本的核心合作伙伴保持了紧密的科研合作。

其二,院士通过原有海外“强关系”拓展新的合作关系。一方面,通过海外原有的“强关系”作为回国后寻求新合作者的“结构洞”,有效拓宽合作网络。另一方面,所指导的学生的成长与发展也成为其对外拓展合作的重要桥梁。

其三,原有海外“强关系”出现了相对弱化的现象,这主要源于外部条件的变化而非个人原因。一方面,若无实质性的合作项目作为纽带,即使私人联系依旧紧密,研究合作的频率必然会自然降低。另一方面,地缘政治因素的变化影响了学者的跨国流动,使得原有的海外“强关系”难以充分维系。对此,院士A感慨道“现在联系变得困难了,我也不好去(美国),他们也不好来(中国)”。

## 四、讨论与启示

本研究采用混合研究方法,系统分析了中国科学院院士自博士阶段至当选前的跨国流动轨迹对其当前国际科研合作网络的塑造作用,并结合典型案例揭示了社会资本在其职业发展过程中动态积累与转化的内在机制。研究发现,院士群体的跨国流动呈现显著的地缘层级结构,不同流动类型(如“复合流动型”与“国际浸润型”)在社会资本的结构维度上展现出差异化优势。聚类分析进一步揭示,以美国为核心和以欧洲学术圈层为主导的合作模式最具代表性:前者在合作者模式、资源集聚能力等社会资本存量维度表现突出,后者则在结构洞位置、网络开放性等结构性维度占据优势。

对院士A的纵向案例研究进一步揭示了社会资本的转化机制:其学术生涯经历了由“师承强关系主导、结构洞链接弱关系、再到本土网络承接原有海外强关系”的三阶段演化。这一动态过程充分印证了社会资本在跨国流动与回国发展中的逐步转化与再生产机制,即通过持续维护强关系、战略开发弱关系以及创新性重构本土网络,实现全球学术资源与本土科研需求的深度耦合。上述发现不仅深化了对高层次学术人才国际科研合作网络结构异质性与演变机制的理论认知,也为构建有竞争力的国际科研环境提供了以下实践启示。

其一,构建差异化人才支持政策体系,协调核心依赖与多元探索。院士跨国流动轨迹的多样性和国际科研合作网络的阶段性特征表明,单一的政策导向难以匹配复杂的人才发展需求。政策制定需在坚持国际化战略的基础上,实施精细化分类,既需强化对深度潜入全球学术核心网络人才(如“国际浸润型”)的长期支持,也要鼓励以短期交流、项目合作等形式拓展与新兴高等教育中心的联系;既要巩固与美欧传统学术强国的合作根基,也要通过区域性科研计划培育与共建“一带一路”国家的学术纽带。通过构建“核心-边缘”动态平衡的政策框架,实现自上而下的战略引导与自下而上的学术自主性的有机统一。

其二,超越“强关系依赖”,重视海外弱关系的学术创新潜能。尽管本土紧密互惠的合作关系在中国学术生态中仍占据主导地位[42],但国际网络中的结构洞优势与弱关系连接对突破学术惯性、促进跨国界创新具有不可替代的作用。因此,应在继续推动引智计划、强化明星科学家本土引领作用的同时,引导其发挥知识中介角色,推动本土网络开放性提升



中国知网 https://www.cnki.net

与国际合作资源的有效嵌入，促进学术资源的全球流动与共享，实现本土化与国际化的良性互动与协同融合。

其三，完善归国人才资本的转化机制，强化全球学术桥梁功能。院士海外“强关系”的价值不仅体现为优质的学术资源与信息优势，更在于其作为全球科研网络节点的战略地位。然而，社会资本从海外向本土的有效转化并非自然发生，而是一个受研究方向调整、项目属性、国际形势等多重因素影响的复杂过程。同时，学术会议、线上学术社区互动等海外“弱关系”场景中潜在的合作机遇，也可能在适当情境下迅速转化为合作增长点。因此，应通过多元支持机制，推动院士在回归后实现原有资本的有效转移与增值，拓展新的国际合作机会，持续增强其全球资源整合能力与科研领导力。

（赵　鑫，上海交通大学教育学院博士研究生，上海　200240；朱佳妮，上海交通大学教育学院副教授，上海　200240）

**参考文献**

[1] HU Z, TIAN W, GUO J, et al. Mapping research collaborations in different countries and regions: 1980—2019 [J]. Scientometrics, 2020, 124(2): 729-745.

[2] WAGNER C S, PARK H W, LEYDESDORFF L. The continuing growth of global cooperation networks in research: a conundrum for national governments [J]. PloS One, 2015, 10(7): e0131816.

[3] ZHOU P, GLÄNZEL W. In-depth analysis on China's international cooperation in science [J]. Scientometrics, 2010, 82(3): 597-612.

[4] KHOR K A, YU L G. Influence of international co-authorship on the research citation impact of young universities [J]. Scientometrics, 2016, 107: 1095-1110.

[5] COLE J R, COLE S. Social stratification in science [J]. American Journal of Physics, 1974, 42(10): 923-924.

[6] 桂钦昌，杜德斌，刘承良．全球科研合作网络的动态演化及其驱动机制[J]．地理学报，2023(2).

[7] 许鑫，杨佳颖，李丹．科学基金资助下的国际科研合作网络演进：基于WOS物理学数据的计量分析[J]．情报杂志，2019(2).

[8] 林歌歌，侯海燕，王亚杰，等．基于合作率与主导性视角的中国国际科研合作地位变迁研究[J]．信息资源管理学报，2023(2).

[9] 高金岭，方上玮．教育学科国际科研合作网络演化分析——基于2009—2020年国际合著论文面板数据[J]．比较教育研究，2023(2).

[10] 胡蝶，吴玥，常伶颖，等．“嵌入”与“破局”：疫情背景下我国国际科研合作关系的延续与创新[J]．复旦教育论坛，2023(2).

[11] 郭宇森，杨艳萍．国际科研合作网络视角下关键联络人识别模型构建[J]．情报学报，2024(10).

[12] 贺超城，吴江，刘福珍，等．基于地理科研主导网络的关键节点识别研究——以药学领域为例[J]．情报学报，2021(12).

[13] 刘俊婉，张睿，隋宏哲．基于强关系和超级关系的杰出科学家合作网络分析：以诺贝尔奖获得者为例[J]．科技情报研究，2025(2).

[14] 刘俊婉，丁凯悦，王菲菲，等．科学合作的弱关系、强关系以及超级关系研究[J]．科学学研究，2017(4).

[15] 李海林，陈多，林伟滨．合作网络整体性特征对科研团队创新绩效的影响研究——以(国际)医学信息学领域研究论文为例[J]．情报科学，2023(5).

[16] ABBASI A, ALTMANN J, HOSSAIN L. Identifying the effects of co-authorship networks on the performance of scholars: a correlation and regression analysis of performance measures and social network analysis measures [J]. Journal of Informetrics, 2011, 5(4): 594-607.

[17] NAHAPIET J, GHOSHAL S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage [J]. Academy of Management Review, 1998, 23(2): 242-266.

[18] 约翰·斯科特，彼得J卡林顿．社会网络分析手册(下卷)[M]．刘军，刘辉，等译．重庆：重庆大学出版社，2018:509-529.

[19] BURT R S. Structural holes: the social structure of competition [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992: 28-30, 40-42.

[20] BORGATTI S P. Centrality and network flow [J]. Social Networks, 2005, 27(1): 55-71.

[21] FREEMAN L C, ROEDER D, MULHOLLAND R R. Centrality in social networks: ii. experimental results [J]. Social Networks, 1979, 2(2): 119-141.

[22] 韩忠明，吴杨，谭旭升，等．社会网络结构洞节点度量指标比较与分析[J]．山东大学学报(工学版)，2015(1).

[23] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties [J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380.

[24] BIAN Y J. Bringing strong ties back in: indirect ties, network bridges, and job searches in China [J]. American Sociological Review, 1997: 366-385.

[25] NEWMAN M E J. The structure of scientific collaboration networks [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2001, 98(2): 404-409.

[26] 程莉，吴广印，王鑫．合著网络中的社会资本及其影响分析——以情报学领域为例[J]．情报杂志，2014(7).

[27] 雷洋昆，陈晓宇．科研论文合著网络资本如何影响科学家



中国知网 https://www.cnki.net

的科研绩效:来自我国高校科学家的微观证据[J].科技管理研究,2021(18).
[28] 解峰,陈轩瑾,窦天芳.学术合作网络与研究影响——基于我国高校科学家的微观证据[J].科学学研究,2021(5).
[29] 左菊.科研合著中署名顺序与作者贡献研究[D].重庆:西南大学,2014.
[30] CAO C. China's scientific elites[M]. London: Routledge Curzon, 2004: 1-273.
[31] 闫昊,赵兰香,周建中.导师身份与杰出科技人才成长:一项事件史研究[J].科学学研究,2023(7).
[32] 哈里特·朱克曼.科学界的精英——美国的诺贝尔奖金获得者[M].周叶谦,冯世则,译.北京:商务印书馆,1979: 172-182.
[33] 牛慧丹,程猛.精英访谈在教育政策研究中的应用——以访谈新西兰教师工会组织高层管理者为例[J].高教发展与评估,2024(1).
[34] PATTON M Q. Qualitative research & evaluation methods [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002: 240.
[35] JONES B F. Age and great invention[J]. The Review of Economics and Statistics, 2010, 92(1): 1-14.
[36] BUKODI E, GOLDTHORPE J H. Elite studies: for a new approach[J]. The Political Quarterly, 2021, 92(4): 673-681.
[37] LI M, YANG R, WU J. Translating transnational capital into professional development: a study of China's thousand youth talents scheme scholars[J]. Asia Pacific Education Review, 2018, 19: 229-239.
[38] 白春礼.杰出科技人才的成长历程:中国科学院科技人才成长规律研究[M].北京:科学出版社,2007:1-8.
[39] 南英子.聚类分析结果的有效性辨析[J].统计与决策,2008(20).
[40] KAUFMAN L, ROUSSEEUW P J. Finding groups in data: an introduction to cluster analysis[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009: 11.
[41] 罗伯特K殷.案例研究:设计与方法[M].周海涛,译.重庆:重庆大学出版社,2017:63-66.
[42] LU X, MCINERNEY P B. Is it better to "Stand on Two Boats" or "Sit on the Chinese Lap"?: examining the cultural contingency of network structures in the contemporary Chinese academic labor market[J]. Research Policy, 2016, 45(10): 2125-2137.

# From Scholar to Academician: The Mechanisms Bridging Social Capital in International Research Collaboration Networks

ZHAO Xin ZHU Jiani
(*Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240*)

**Abstract:** As top academic talents, the academicians of the Chinese Academy of Sciences have strategic value in promoting scientific progress and fostering global academic networks. Based on Social Network Theory, this paper traces the transnational mobility trajectories and international research collaboration networks of 51 academicians, from their doctoral studies to their pre-election periods, using a mixed-method. The study reveals the dynamic processes of social capital accumulation and transformation, supported by several cases studies. The findings show that these academicians primarily follow two transnational mobility patterns: the "compound flow" type and the "international infiltration" type. A geopolitical hierarchical structure has emerged, dominated by the "U.S. core" and the "European core". From a social capital perspective, their networks have undergone a dynamic evolution: from an initial emphasis on strong, mentor-apprentice relationships to weak ties facilitated by structural holes, and eventually maintaining strong international connections through their students. The paper suggests that to enhance China's scientific and technological competitiveness, talent policies should remain flexible, emphasizing the network-expansion role of weak ties, and fully leveraging the role of academicians as transnational bridges.

**Key words:** Chinese Academy of Sciences academicians; transitional academic mobility; international research collaboration networks; social capital; social networks



中国知网 https://www.cnki.net